

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 4

ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕХМЕРНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЕТАЛИ

Цель работы: освоение работы с пространствами модели и листа в **NanoCAD**; работы с видовыми экранами в **NanoCAD**; работы с видами трехмерных моделей в **NanoCAD**; команд построения простых трехмерных тел; команд построения сложных трехмерных тел.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

При формировании чертежа на основе твердотельной модели можно использовать следующую методику.

1. Создать новый рисунок с помощью команды *NEW(НОВЫЙ)*, вызываемой из падающего меню *File (Файл)→New (Новый)* или щелчком по пиктограмме *New (Новый)* стандартной панели инструментов.
2. Для вызова Мастера подготовки в диалоговом окне *Create New Drawing (Создание нового рисунка)* выбрать пиктограмму *Use a Wizard (Вызов Мастера)*. Далее в списке *Select a Wizard:(Выберите Мастер:)* выбрать *Quick Setup (Быстрая подготовка)*.
3. В диалоговом окне *Quick Setup (Быстрая подготовка)* в качестве единиц измерения длины *Units (Единицы)* установить *Decimal (Десятичные)*. При определении границы области черчения *Area (Область рисунка)* установить ширину – 420 мм, длину – 297 мм.
4. Щелчком мыши на кнопке *GRID(СЕТКА)* в строке состояния или функциональной клавишей *F7* включить отображение сетки на экране.
5. Отобразить всю область чертежа на экране командой *ZOOM(ПОКАЗАТЬ)*, вызываемой из падающего меню *View (Вид)→Zoom(Показать)→All(Все)*, или щелчком мыши по пиктограмме *Zoom All(Показать все)* в стандартной панели инструментов.
6. Сохранить рисунок в файле с оригинальным именем.
7. Установить значение системной переменной *ISOLINES*, равное 20, что соответствует количеству образующих линий, отображаемых на искривленных поверхностях. Изменить значение любой системной переменной можно с помощью команды *SETVAR*.
8. С помощью команд трехмерной геометрии создать твердотельную модель.
9. Выполнить логические преобразования, если необходимо.
10. Подавить невидимые линии командой *HIDE(СКРЫТЬ)*, вызываемой из падающего меню *View (Вид)→Hide (Скрыть)*

- линии) или щелчком мыши по пиктограмме *Hide* (*Скрыть линии*) плавающей панели инструментов *Render* (*Тонировать*).
11. Установить ПСК параллельно главному виду детали. Для этого необходимо воспользоваться командой *UCS(ПСК)*, вызвав ее из падающего меню *Tools (Сервис)→New UCS (Новая ПСК) →3 Point (3 точки)* или стандартной панели инструментов *UCS(ПСК)*.
 12. Перейти из пространства модели в пространство листа.
 13. В диалоговом окне *Page Setup (Параметры листа) →Layout (Лист)* задать параметры листа и устройства печати.
 14. Вставить в рисунок рамку формата *A3* (при условии, что эта заготовка уже существует). Вставка осуществляется командой *INSERT(ВСТАВИТЬ)*, вызываемой из падающего меню *Insert (Вставка)→Block...(Блок...)* или щелчком мыши по пиктограмме *Insert Block (Вставить блок)* панели инструментов *Draw(Рисование)*. При этом загружается диалоговое окно *Insert (Вставка блока)*.
 15. Создать наклонный текстовый стиль в диалоговом окне *Text Style (Текстовые стили...)*, вызываемом из падающего меню *Format (Формат)→Text style...(Текстовые стили...)*. В области *Font (Шрифт)* в раскрывающемся списке поля *Font Name (Имя шрифта:)* следует выбрать *simplex.shx*; в поле *Oblique Angle:(Угол наклона:)* установить 15, а в поле *Height:(Высота:)* – 0.
 16. Заполнить штамп. Рекомендуется увеличить изображение штампа с помощью зумирования. Затем использовать команду *DTEXT(ДТЕКСТ)*, вызываемую из падающего меню *Draw(Рисование)→Text(Текст)→Single Line Text(Однострочный)* или щелчком мыши по пиктограмме *Dtext(Динамический текст)* панели инструментов *Draw(Рисование)*. При заполнении штампа удобно использовать ключ *Fit (По ширине)* команды *DTEXT(ДТЕКСТ)*.
 17. Создать на чертеже видовые экраны с необходимыми проекциями, используя команду *SOLVIEW*, вызываемую из падающего меню *Draw (Рисование)→Solids (Тела)→Setup (Подготовка)→View (Вид)*.

- Получить главный вид – фронтальную проекцию детали. После вызова команды *SOLVIEW* в командной строке появятся следующие запросы:

Enter an option [Ucs/Ortho/Auxiliary/Section]: U <Enter> – ПСК

Enter an option [Named/World /? /Current] <Current>: <Enter>

Enter view scale <1>: 0.5 <Enter> – указать масштаб вида

Specify view center: – указать центр вида *<Enter>*

Specify first corner of viewport: – указать первый угол видового экрана *<Enter>*

Specify opposite corner of viewport: – указать второй угол видового экрана <Enter>

Enter view name: **Front** <Enter> – ввести имя формируемого вида

- Получить вид сверху – горизонтальную проекцию детали:

Enter an option [Ucs/Ortho/Auxiliary/Section]: **O** <Enter> – ОРТО

Specify side of viewport to project: – указать верхнюю границу видового экрана главного вида <Enter>

Specify view center: – указать центр вида <Enter>

Specify first corner of viewport: <Enter> – указать первый угол видового экрана

Specify opposite corner of viewport: <Enter> – указать второй угол видового экрана

Enter view name: **Gorizont** <Enter> – ввести имя формируемого вида

- Получить вид слева – профильную проекцию детали:

Enter an option [Ucs/Ortho/Auxiliary/Section]: **O** <Enter> – ОРТО

Specify side of viewport to project: – указать левую границу видового экрана главного вида <Enter>

Specify view center: – указать центр вида <Enter>

Specify first corner of viewport: – указать первый угол видового экрана <Enter>

Specify opposite corner of viewport: – указать второй угол видового экрана <Enter>

Enter view name: **Profil** <Enter> – ввести имя формируемого вида

- Получить разрез детали:

Enter an option [Ucs/Ortho/Auxiliary/Section]: **S** <Enter> – сечение

Specify first point of cutting plane: – указать на профильной проекции первую точку режущей плоскости, при необходимости использовать объектную привязку <Enter>

Specify second point of cutting plane: – указать на профильной проекции вторую точку режущей плоскости, при необходимости использовать объектную привязку <Enter>

Specify side to view from: – указать слева на профильной проекции точку направления взгляда (сторону просмотра) <Enter>

Enter view scale <0.5>: <Enter>

Specify view center: – указать центр вида <Enter>

Specify first corner of viewport: – указать первый угол видового экрана <Enter>

Specify opposite corner of viewport: – указать второй угол видового экрана <Enter>

Enter view name: **Section** <Enter> – ввести имя формируемого вида

Enter an option [Ucs/Ortho/Auxiliary/Section]: <Enter> – завершить работу команды SOLVIEW

18. Всем слоям с невидимыми линиями установить тип линии *HIDDEN*. Выполнить команду *SOLDRAW*, вызываемую из падающего меню *Draw (Рисование)→Solids (Тела)→Setup (Подготовка)→Drawing*. В ответ на последовательность запросов *Select objects:* следует указать рамки всех видовых экранов.
19. Отключить слой *VPORTS(ВЭКРАН)*, в котором находятся рамки видовых экранов.
20. Находясь в пространстве листа, сформировать на проекциях детали осевые линии.
21. Проставить на проекциях детали размеры в слоях с именами <имя вида> *DIM*.

2. ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

1. Запустите программу **NanoCAD**.
2. Выполнить задание в соответствии с индивидуальным чертежом
3. Сохранить рисунок в отдельном файле с индивидуальным именем.